Prijava teme seminarske naloge – NPMP, kvantni računalniki (QC)

Avtor: Matej Mlakar

Naslov: Vpliv ravni optimizacije prevajalnika Qiskit na reverzibilna vezja na šumnem kvantnem procesorju IBM

Raziskovalno vprašanje: Kako vpliva raven optimizacije prevajalnika Qiskit (0–3) na število dvokubitnih vrat reverzibilnih vezij in kako to vpliva na verjetnost pravilnega rezultata na šumnem procesorju IBM?

Pričakovani rezultat (hipoteza):

- Prehod z ravni 0 na raven 1 močno zmanjša število dvokubitnih vrat (za več kot 30 %) in opazno izboljša pravilnost.
- Razlika med ravnema 2 in 3 je majhna (manj kot 10 % v številu dvokubitnih vrat in manj kot 3 % v pravilnosti).

Metrike:

- strukturne (pred prevajanjem in po njem): število kubitov, število dvokubitnih vrat, globina vezja, skupno število vrat, čas prevajanja;
- verjetnost pravilnega rezultata $P_{pravilno}$ = delež ponovitev s pravilnim izhodom, povprečen čez vse vhode vezja. Pravilen izhod določimo iz klasične pravilnostne tabele.

Načrt poskusov:

1. Implementacija reverzibilnih vezij različnih velikosti: Toffolijeva in Fredkinova vrata, polni seštevalnik ter 2-bitni Cuccarov seštevalnik. Vhod pripravimo z vrati X, ločenimi z `barrier`, da optimizacija ne poseže v pripravo vhoda.
2. Prevajanje vsakega vezja na ravneh 0–3 z več semeni prevajalnika (`seed_transpiler`) in zapis strukturnih metrik. Rezultate čez semena povprečimo.
3. Serija A: privzeto prevajanje. Serija B: vse ravni z enako fiksno postavitvijo kubitov (`initial_layout`), da ločimo vpliv postavitve od vpliva optimizacije vrat.
4. Zagon na idealnem simulatorju (preverjanje pravilnosti, pričakovano 100 %) in na simulatorju s šumnim modelom procesorja IBM (vse kombinacije).
5. Zagon izbrane podmnožice vezij na pravem procesorju IBM (Open Plan). Zabeležimo oznako procesorja, število ponovitev in ID-je nalog.
6. Analiza: primerjava ravni, povezava med številom dvokubitnih vrat in pravilnostjo, grafi in tabele.

Potrebna orodja: Python 3, Qiskit (prevajalnik, `generate_preset_pass_manager`), Qiskit Aer (idealni in šumni simulator), Qiskit IBM Runtime (dostop do procesorja IBM in šumni modeli `FakeBackend`), matplotlib in pandas (analiza in grafi), GitHub (repozitorij), LaTeX (poročilo).

Razdelitev dela: Seminarsko nalogo izdelujem sam, zato vse dele (vezja, poskuse, analizo in poročilo) pripravim sam.